**ESAI**

# ANALISIS SENTIMEN ULASAN PENGGUNA APLIKASI GOJEK DI GOOGLE PLAYSTORE MENGGUNAKAN MODEL INDOBERT

Mata Kuliah: Big Data C

Dosen Pengampu: Dr.Eng.Muhammad Zulhaj Aliansyah, S.T., M.Eng


**Disusun Oleh:**

| | |
|---|---|
| Raveena Ayu Desember Suryoputri | 24083010028 |
| Amelia Rizqyna Putri | 24083010042 |
| Yuniar Rachmawati | 24083010106 |

**PROGRAM STUDI SAINS DATA**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

**JAWA TIMUR**


**2026**

# ANALISIS SENTIMEN ULASAN PENGGUNA APLIKASI GOJEK DI GOOGLE PLAYSTORE MENGGUNAKAN MODEL INDOBERT

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam industri layanan yang berbasis aplikasi digital[1]. Salah satu platform multi-layanan terkemuka yang berkembang pesat di Indonesia adalah Gojek. Dengan lebih dari 100 juta unduhan dan rating 4,6 di Google Play Store, Gojek telah menjadi pilihan utama bagi jutaan pengguna di Asia Tenggara[2], [3]. Tingginya jumlah pengguna menghasilkan jutaan ulasan yang menjadi sumber informasi yang potensial untuk memahami persepsi pengguna dan mengidentifikasi area perbaikan layanan. Namun, besarnya volume data tersebut menyulitkan pemantauan secara manual, sehingga diperlukan metode yang sistematis dan efisien untuk mengolahnya[4].

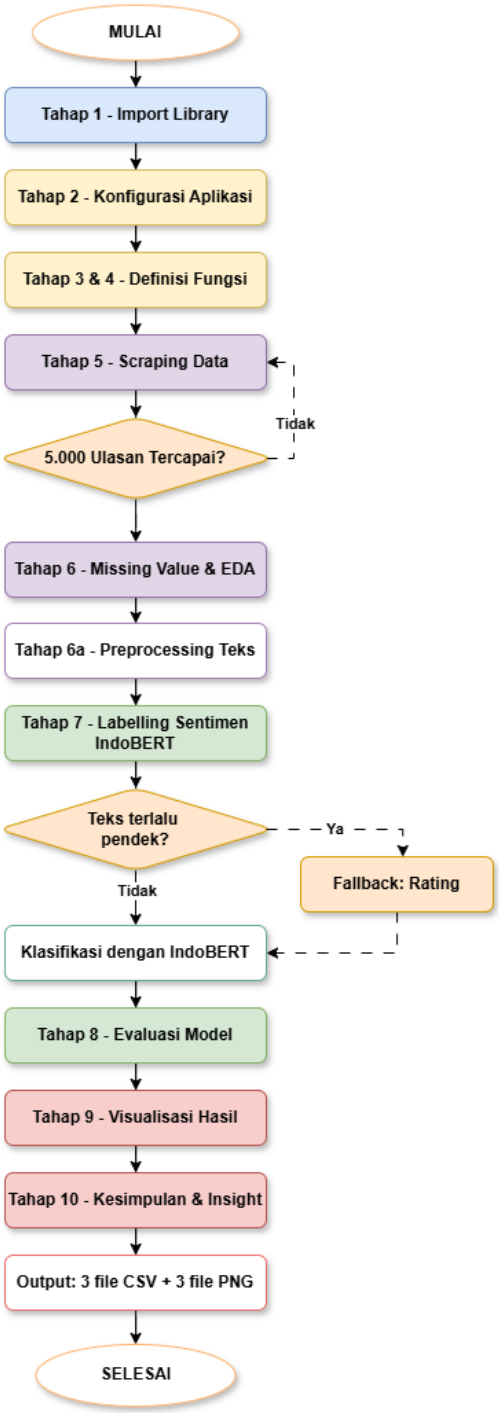
Analisis sentimen merupakan pendekatan berbasis *Natural Language Processing* (NLP) yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan polaritas opini pengguna menjadi positif, netral, dan negatif[5]. Dalam konteks ulasan aplikasi berbahasa Indonesia, dibutuhkan model NLP yang secara khusus dirancang untuk memahami struktur dan semantik bahasa Indonesia agar hasil analisis lebih akurat dan relevan. Penggunaan model yang tidak sesuai dengan karakteristik bahasa dapat menghasilkan prediksi sentimen yang keliru, sehingga pemilihan model yang tepat menjadi faktor krusial dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi analisis sentimen ulasan Gojek menggunakan berbagai metode. Yuniar, dkk (2023) menerapkan Naïve Bayes Classifier pada 4.198 ulasan dan memperoleh akurasi tertinggi yaitu 89,9%, sementara itu Nugroho, dkk (2025) menggunakan *Support Vector Machine* (SVM) pada 8.000 ulasan tahun 2024 dengan akurasi 93,69%[6], [7]. Meskipun kedua metode tersebut memberikan hasil yang baik, pendekatan berbasis model *pre-trained Transformer* terbukti mampu menghasilkan performa yang lebih superior dalam memahami konteks dan semantik bahasa Indonesia[4].

IndoBERT merupakan model *pre-trained* berbasis arsitektur BERT yang dikembangkan khusus untuk bahasa Indonesia, model ini dilatih menggunakan lebih dari 220 juta dari berbagai sumber seperti Wikipedia, artikel berita, dan Indonesia Web Corpus[8]. Kemampuan *self-attention* berdireksional IndoBERT menjadikannya unggul dalam menangkap makna kontekstual dibandingkan model *embedding statis* seperti Word2Vec

maupun GloVe[8]. Sejumlah penelitian membuktikan keunggulan IndoBERT dalam analisis sentimen berbahasa Indonesia, di antaranya penelitian pada ulasan aplikasi Zoom yang mencapai akurasi 91% saat dikombinasikan dengan fitur ekstraksi GloVe, serta penelitian terhadap pengguna platform X terkait kendaraan listrik yang menunjukkan adanya akurasi hingga 98% pada proses validasi[5], [8]. Penelitian analisis sentimen menggunakan BERT turut menunjukkan akurasi hingga 96,67%, ini menegaskan bahwa model berbasis Transformer merupakan pilihan yang andal untuk domain ini[9].




*Gambar 1. Flowchart Alur Analisis Data*

Alur sistem yang sistematis diilustrasikan pada Gambar 1 untuk mewujudkan penelitian yang terstruktur. Proses diawali dari persiapan teknis berupa import library dan konfigurasi aplikasi, dilanjutkan dengan pendefinisian fungsi pemrosesan data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik web scraping secara iteratif pada ulasan aplikasi Gojek di Google Play Store hingga mecapai targaet 5.000 ulasan[4]. Setelah data terkumpul dilakukan penanganan missing value dan Exploratory Data Analysis (EDA), dan prepocessing teks yang mencakup pembersihan karakter, case folding, tokenisasi, penghapusan stopword, dan normalisasi. Pelabelan sentimen dilakukan dengan menggunakan IndoBERT sebagai model utama, dengan mekanisme fallback berbasis rating bintang sebagai antisipasi terhadap teks yang terlalu pendek[10]. Hasil pelabelan selanjutnya digunakan sebagai dasar klasifikasi menggunakan IndoBERT yang telah di-fine-tuning, dan peforma model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-Score melalui confusion matrix[5]

## PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian kami bertujuan untuk melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi Gojek di Google Play Store menggunakan model IndoBERT, dengan mengklasifikasikan ulasan ke dalam kategori positif, negatif, dan netral, serta untuk mengevaluasi performa model berdasarkan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-Score[5]. Seluruh output penelitian disimpan dalam format terstruktur berupa file CSV yang memuat data hasil klasifikasi dan file PNG yang merepresentasikan visualisasi distribusi sentimen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang strategis bagi pengembang Gojek dalam meningkatkan kualitas layanan, sekaligus berkontribusi pada pengembangan literatur analisis sentimen berbahasa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA


[1] Putri Angraini Aziz, S. B. Nur Ilahi, Sumiarni Moka, and A. M. Sajiah, “Penerapan Hadoop untuk Analisis Sentimen Berbasis Big Data pada Ulasan Aplikasi Transportasi Online,” *SATESI: Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 5, no. 1, pp. 51–60, Apr. 2025, doi: 10.54259/satesi.v5i1.4051.

[2] R. A. Rahman, V. H. Pranatawijaya, and N. N. K. Sari, “Analisis Sentimen Berbasis Aspek pada Ulasan Aplikasi Gojek,” 2024. Accessed: Mar. 15, 2026. [Online]. Available: https://doi.org/10.24002/konstelasi.v4i1.8922

[3] A. Kurnia, H. Harlinda, and H. Darwis, “Analisis Sentimen Pengguna Gojek Berdasarkan Ulasan pada App Store dengan Metode KNN, Naive Bayes, dan SVM,” *LINIER: Literatur Informatika dan Komputer*, vol. 2, no. 2, pp. 234–245, Jun. 2025, doi: 10.33096/linier.v2i2.3132.

[4] M. Rezza Fahlevvi, A. Apriyansa, L. Reza Anugrah, L. Rajwa Pandega, at Dwiki Haiqal, and R. Fakhri Munawwar, “Pemanfaatan Big Data dan Teknik Data Scraping untuk Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi Tangerang Live Berdasarkan Ulasan Pengguna,” 2025, Accessed: Mar. 15, 2026. [Online]. Available: https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20289

[5] R. Merdiansah and A. Ali Ridha, “Analisis Sentimen Pengguna X Indonesia Terkait Kendaraan Listrik Menggunakan IndoBERT,” *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI*, vol. 7, no. 1, pp. 221–228, 2024.

[6] P. Yuniar and Kismiantini, “Analisis Sentimen Ulasan pada Gojek Menggunakan Metode Naive Bayes,” *Statistika*, vol. 23, no. 2, pp. 164–175, Dec. 2023, doi: 10.29313/statistika.v23i2.2353.

[7] Y. A. Nugroho and S. Sudarno, “Analisis Sentimen Aplikasi Gojek Pada Ulasan Pengguna di Google Play Store Menggunakan Metode Support Vector Machine,” *Journal of Information System Research (JOSH)*, vol. 6, no. 4, pp. 2171–2179, Jul. 2025, doi: 10.47065/josh.v6i4.7891.

[8] F. Rafiandi Andhika, W. Witanti, and P. N. Sabrina, “Analisis Sentimen Menggunakan Metode IndoBERT pada Ulasan Aplikasi Zoom Menggunakan Fitur Ekstrasi GloVe,” vol. 9, p. 2025, doi: 10.47002/metik.v9i2.1098.

[9] R. A. Rahman, V. H. Pranatawijaya, and N. N. K. Sari, “Analisis Sentimen Berbasis Aspek pada Ulasan Aplikasi Gojek,” 2024.

[10] N. Herlinawati, I. Ariyati, and A. Yuli Asih, “ANALISIS SENTIMEN ZOOM CLOUD MEETINGS DI PLAY STORE MENGGUNAKAN METODE INDOBERT.”